수리논술 기출

서울과기대 2026학년도 논술 [문제 3] 완성 답안과 채점 포인트

삼차함수의 극대점과 극소점을 잇는 선분의 **1:2 내분점** 조건으로 함수를 정하고, 곡선과 x축 사이의 **넓이**, 그 넓이의 **극한**까지 이어지는 문항입니다. 첫 소문항이 틀리면 뒤의 두 소문항이 함께 무너지는 구조라 [3.1]의 근거가 특히 중요합니다.

출제 범위	수학(이차방정식의 근과 계수의 관계, 선분의 내분점), 수학II(극대·극소, 정적분과 넓이, 함수의 극한)
배점 · 시간	총점의 30%(소문항 12·12·6점) · 2026학년도는 100분에 3문제([문제 1] 40%, [문제 2]·[문제 3] 각 30%)
문항 출처	서울과학기술대학교 2026학년도 수시모집 논술전형고사 문제지 [문제 3], 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 채점 기준

2027학년도 시험 정보. 논술위주(논술전형)는 **2026년 11월 23일(월) 10:00~**에 시행하며, 대문항 3개(대문항마다 소문항 2~5개 내외)를 **100분** 동안 풉니다. 출제 분야는 수학, 수학I, 수학II, 미적분입니다. 모집단위는 **ST자유전공학부_자연 162명**이고, **학생부 교과 30% + 논술 70%**로 선발하며 **수능 최저학력기준은 없습니다**. 동점자는 ① 논술 점수 ② 수학 교과 성적 순으로 가립니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

[문제 3] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

실수 a, b에 대하여 $f(x)=x^3+ax^2+bx$는 $x=\alpha$에서 극댓값, $x=\beta$에서 극솟값을 갖는다. 두 점 $\mathrm{A}(\alpha, f(\alpha))$, $\mathrm{B}(\beta, f(\beta))$를 이은 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점은 $\mathrm{P}(0, -t^3)$이다. (단, $t>0$)

[3.1] a, b를 t에 관한 식으로 나타낸다. **(12점)**

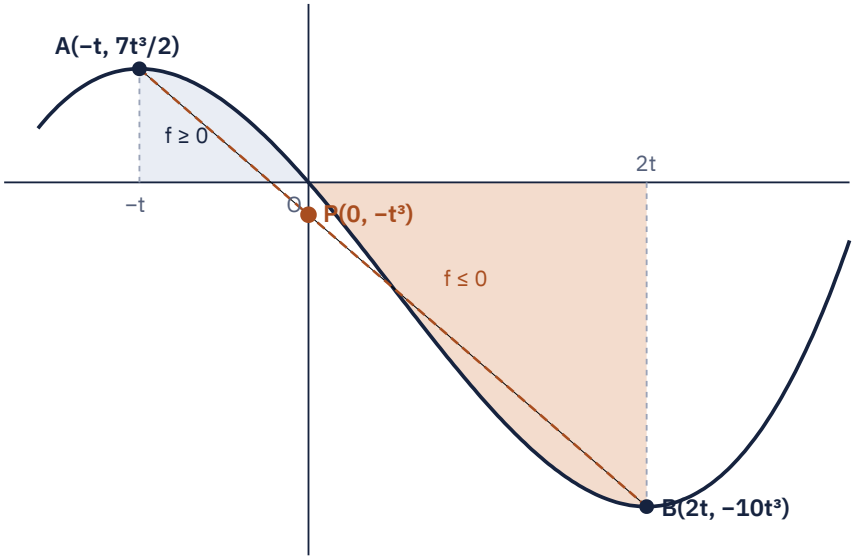
[3.2] 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=\alpha$, $x=\beta$로 둘러싸인 도형의 넓이 $S(t)$를 구한다. **(12점)**

[3.3] $\lim_{t\to\infty}\dfrac{S(t)}{t^k}$가 존재하게 하는 가장 작은 자연수 k와 그때의 극한값을 구한다. **(6점)**

문항 원문은 서울과학기술대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술 문제지와 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



t = 1일 때의 그림

AP : PB = 1 : 2

P는 A 쪽에 가까운 점

원점에서 부호가 바뀜

→ 넓이는 [−t, 0], [0, 2t]로 나누어 적분

핵심 관찰. $1:2$로 내분하는 점은 A에서 B 쪽으로 $\frac{1}{3}$만큼 간 점, 즉 **A에 가까운 점**입니다. 그래서 x좌표 조건 $\frac{2\alpha+\beta}{3}=0$에서 $\beta=-2\alpha$가 나오고, 근과 계수의 관계와 합치면 a, b가 α 하나로 정리됩니다. 또 $f(x)$는 상수항이 없어 **원점을 지나므로**, 넓이를 구하는 구간 $[\alpha,\beta]$ 안에서 곡선이 x축을 지나갑니다.

완성 답안

[3.1] a, b를 t로 나타내기

$f'(x)=3x^2+2ax+b$이고, f가 $x=\alpha$, $x=\beta$에서 극값을 가지므로 α, β는 이차방정식 $3x^2+2ax+b=0$의 서로 다른 두 실근이다. 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=-\frac{2a}{3},\qquad \alpha\beta=\frac{b}{3}$$

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수는 극대인 점이 극소인 점보다 왼쪽에 있으므로 $\alpha<\beta$이다.

선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{2\alpha+\beta}{3},\ \frac{2f(\alpha)+f(\beta)}{3}\right)$이고 이것이 $(0,-t^3)$이므로

$$2\alpha+\beta=0\ \Rightarrow\ \beta=-2\alpha,\qquad 2f(\alpha)+f(\beta)=-3t^3$$

$\beta=-2\alpha$를 근과 계수의 관계에 넣으면 $-\alpha=-\frac{2a}{3}$, $-2\alpha^2=\frac{b}{3}$이므로 $a=\frac{3}{2}\alpha$, $b=-6\alpha^2$이다. 또 $\alpha<\beta=-2\alpha$에서 $\alpha<0$이다.

이때 $f(x)=x^3+\frac{3}{2}\alpha x^2-6\alpha^2x$이므로

$$f(\alpha)=\alpha^3+\frac{3}{2}\alpha^3-6\alpha^3=-\frac{7}{2}\alpha^3,\qquad f(-2\alpha)=-8\alpha^3+6\alpha^3+12\alpha^3=10\alpha^3$$

$2f(\alpha)+f(\beta)=-7\alpha^3+10\alpha^3=3\alpha^3=-3t^3$에서 $\alpha^3=-t^3$이고, 실수의 세제곱근은 하나뿐이므로 $\alpha=-t$이다. ($t>0$이므로 $\alpha<0$도 만족한다.)

따라서 $a=\frac{3}{2}\alpha=-\frac{3}{2}t$, $b=-6\alpha^2=-6t^2$이다.

답: $a=-\frac{3}{2}t,\ \ b=-6t^2$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

[3.2] 넓이 $S(t)$

[3.1]에서 $f(x)=x^3-\dfrac{3}{2}tx^2-6t^2x$, $\alpha=-t$, $\beta=2t$이다. $f(0)=0$이므로 곡선 $y=f(x)$는 원점을 지난다.

f는 $x=-t$에서 극대, $x=2t$에서 극소이므로 닫힌구간 $[-t,\,2t]$에서 감소한다. $f(0)=0$이므로 닫힌구간 $[-t,\,0]$에서 $f(x)\geq 0$이고, 닫힌구간 $[0,\,2t]$에서 $f(x)\leq 0$이다. 따라서

$$S(t)=\int_{-t}^{0} f(x)\,dx+\int_{0}^{2t}\{-f(x)\}\,dx$$

$F(x)=\dfrac{1}{4}x^4-\dfrac{1}{2}tx^3-3t^2x^2$이라 하면 $F'(x)=f(x)$이고

$$\int_{-t}^{0} f(x)\,dx=F(0)-F(-t)=-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-3\right)t^4=\frac{9}{4}t^4,\qquad \int_{0}^{2t} f(x)\,dx=F(2t)-F(0)=(4-4-12)t^4=-12t^4$$

이므로 $S(t)=\dfrac{9}{4}t^4+12t^4=\dfrac{57}{4}t^4$이다.

답: $S(t)=\dfrac{57}{4}t^4$

[3.3] 가장 작은 자연수 k와 극한값

$\dfrac{S(t)}{t^k}=\dfrac{57}{4}t^{4-k}$이다. $k=1,2,3$이면 $4-k>0$이므로 $t\to\infty$일 때 양의 무한대로 발산하고, $k=4$이면 $\dfrac{57}{4}$로 수렴한다.

따라서 극한이 존재하게 하는 가장 작은 자연수는 $k=4$이고, 이때 $\displaystyle\lim_{t\to\infty}\frac{S(t)}{t^4}=\frac{57}{4}$이다.

답: $k=4$, **극한값** $\dfrac{57}{4}$

다른 풀이 — 치환으로 t의 차수를 먼저 보기

$x=tu$로 놓으면 $f(tu)=t^3(u^3-\frac{3}{2}u^2-6u)$이고 $dx=t\,du$이므로

$$S(t)=\int_{-t}^{2t}|f(x)|\,dx=t^4\int_{-1}^{2}\left|u^3-\frac{3}{2}u^2-6u\right|du$$

입니다. 적분값은 t와 상관없는 양수이므로 $S(t)$가 t^4에 비례한다는 것이 계산 전에 보이고, [3.3]의 $k=4$도 여기서 바로 정해집니다. 남은 적분 $\displaystyle\int_{-1}^{2}\left|u^3-\frac{3}{2}u^2-6u\right|du=\frac{9}{4}+12=\frac{57}{4}$은 위 답안의 $t=1$인 경우와 같습니다. 넓이를 다 구한 뒤 차수를 검산하는 용도로도 쓸 수 있습니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

서울과학기술대학교가 공개한 채점 기준은 30점을 여섯 단계로 나눴습니다. [3.1] 근과 계수의 관계와 내분점 식으로 $\beta=-2\alpha$를 얻음 **6점**, a, b를 t로 나타냄 **6점** · [3.2] 원점을 지나는 것과 구간별 부호를 밝혀 넓이 식을 세움 **6점**, 정적분 계산 **6점** · [3.3] 가장 작은 자연수 k **3점**, 극한값 **3점**.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
[3.1] 앞 6점	$\alpha+\beta$, $\alpha\beta$와 내분점 식에서 $\beta=-2\alpha$	내분점을 $\frac{\alpha+2\beta}{3}$으로 거꾸로 쓰면 $\beta=-\frac{\alpha}{2}$가 되어 뒤가 전부 틀립니다.
[3.1] 뒤 6점	$\alpha=-t$, a, b를 t로	$\alpha<\beta$의 근거(극대가 먼저), $\alpha^3=-t^3$에서 $\alpha=-t$로 가는 "실수의 세제곱근은 하나" 한 줄이 빠지기 쉽습니다.
[3.2] 앞 6점	원점을 지나고 $[-t,0]$에서 $f\geq 0$, $[0,2t]$에서 $f\leq 0$임을 밝혀 넓이 식	$\int_{-t}^{2t}f(x)dx$를 그대로 계산하면 $-\frac{39}{4}t^4$이 나옵니다. 넓이가 음수라는 점에서 바로 잘못을 알아챌 수 있습니다.
[3.2] 뒤 6점	정적분 계산 $\frac{57}{4}t^4$	$F(-t)$에서 $-\frac{1}{2}t\cdot(-t)^3=+\frac{1}{2}t^4$의 부호 실수.
[3.3] 3+3점	$k=4$, 극한값 $\frac{57}{4}$	$k\leq 3$에서 발산한다는 이유 없이 답만 쓰기. $k\geq 5$에서도 극한(0)은 존재하므로 "가장 작은"을 확인하는 문장이 필요합니다.

1 **내분점은 점을 먼저 찍고**

$1:2$는 A에 가까운 점입니다. 공식에 넣기 전에 그림에 P를 찍어 보면 $\frac{2\alpha+\beta}{3}$과 $\frac{\alpha+2\beta}{3}$을 헷갈리지 않습니다.

2 **극대가 먼저인 이유 한 줄**

"최고차항의 계수가 양수이므로 $\alpha<\beta$"가 있어야 $\alpha<0$이 정해지고, 넓이 구간의 방향도 확실해집니다.

3 **부호는 감소로 설명하면 짧습니다**

$f(x)=0$의 다른 두 근을 구하지 않아도, 극대에서 극소까지 감소한다는 것과 $f(0)=0$만으로 구간별 부호가 정해집니다.

4 **넓이가 음수면 멈추기**

계산 결과가 음수이거나 t^4의 계수가 이상하면 부호를 나누지 않았는지 다시 봅니다.

5 **"가장 작은"은 나머지가 안 되는 이유까지**

보고서에 실린 고교 교사 검토 의견도 답만 쓴 경우와 "$k\leq 3$이면 발산"을 쓴 경우의 채점 차이를 물었습니다. 이유 한 줄을 붙이면 고민할 필요가 없습니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
[3.1]	근과 계수의 관계 + 내분점 식 → $\beta=-2\alpha$, $a=\frac{3}{2}\alpha$, $b=-6\alpha^2$, $\alpha^3=-t^3$에서 $\alpha=-t$	같은 흐름 + $\alpha<\beta$의 근거(극대가 먼저)와 세제곱근이 하나뿐인 이유를 명시
[3.2]	원점을 지나고, 극대·극소 위치로 구간별 부호를 정해 두 정적분으로 계산	같은 흐름 + "구간에서 감소"를 근거로 명시, 치환으로 t^4 비례를 보는 다른 풀이
[3.3]	$\frac{57t^4}{4t^k}$에서 $k=4$, 극한값 $\frac{57}{4}$	같은 답 + $k\leq 3$에서 발산함을 명시

최종 답 $a=-\frac{3}{2}t$, $b=-6t^2$, $S(t)=\frac{57}{4}t^4$, $k=4$, 극한값 $\frac{57}{4}$은 대학 예시답안과 같습니다(기호 계산으로 내분점 조건을 다시 풀고, 구간 $[-t,2t]$ 안에서 $f(x)=0$의 근이 원점 하나뿐인 것과 넓이를 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 서울과학기술대학교 입학처 홈페이지에 공개된 기출 문제와 선행학습영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 서울과학기술대학교 2026학년도 수시모집 논술전형고사 문제지 [문제 3], 출제배경 및 해설, 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서(채점 기준·예시 답안) · 시험 정보: 서울과학기술대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 서울과학기술대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.